Квадратичные формы над полями

Список литературы:

1. Lam. Introduction to quadratic forms over fields.
2. Scharlau. Quadratic and Hermitian forms
3. Elman, Karpenko, Merkurjev. The algebraic and geometric theory of quadratic forms.
4. Serre. A course in arithmetic.
5. Шафаревич. Теория чисел.
6. Касселс. Рациональные квадратичные формы.

Определение. F — поле, $\operatorname{chr} F \neq 2$, V/F — конечномерное векторное пространство. Отображение $q : V \longrightarrow F$ называется квадратичной формой, если

$$q(av) = a^2 q(v)$$

$$B(u,v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \text{ — билинейная форма}$$

Нетрудно заметить, что существуеут взаимнооднозначное соответсвие между квадратичными формами и билинейными симметричными формами.

Пусть $e_1, e_2, \ldots, e_n$ — базис V. Тогда

$$q(x_1e_1 + x_2e_2 + \ldots + x_ne_n) = \sum B(e_i, e_j)x_ix_j$$

Матрица $(B(e_i, e_j))$ называется матрицой квадратичной формы q в базисе $\{e_i\}$. Нетрудно видеть, что при замене базиса $A \rightsquigarrow S^TAS$, так что $\det q \in F^*/F^{*2}$ не зависит от выбора базиса.

Квадратичная форма задаёт линейное отображение в двойственное пространство.

$$f : V \to V^* : v \to (u \mapsto B(u,v))$$

Предложение. *f — изоморфизм тогда и только тогда, когда B невырождена.*

Определение. q называется изотропной, если существует ненулевой вектор v такой, что $q(v) = 0$. В противном случае q называется анизотропной.

Определение. Пусть (V_1, q_1), (V_2, q_2) — пространства с квадратичными формами. Тогда на $V_1 \oplus V_2$ определена квадратичная форма $q_1 \perp q_2(v_1, v_2) := q_1(v_1) + q_2(v_2)$.

Определение. Аналогично на $V_1 \otimes V_2$ определена квадратчиная форма $q_1 \otimes q_2(v_1 \otimes v_2) = q_1(v_1)q_2(v_2)$.

Определение. Формы q_1 и q_2 называются изоморфными если существует изоморфизм $f : V_1 \to V_2$ такой, что $q_1(v_1) = q_2(f(v_1))$.

Теорема (Теорема о сокращении)**.** *Если $f_1 \perp g \simeq f_2 \perp g$, то и $f_1 \simeq f_2$.*

Теорема. *Пусть $V_0 \subset V$ — подпространство, $q_0 = q|V$ — подформа формы q. Если q_0 невырождена, то $q \simeq q_0 \perp q_1$.*

Доказательство. $V_0^\perp = \{v \in V | B_q(v, v_0) = 0 \forall v_0 \in V_0\}$ Тогда $V_0^\perp \cap V_0 = 0$. Ну действительно, пусть u лежит в пересечении, тогда $B(u, v_0) = 0$ для любого $v_0 \in v$, но тогда образ u в V_0^* равен нулю, значит, т. к. q_0 невырождена, $u = 0$. Остаётся заметить, что существует точная последовательность

$$0 \longrightarrow V_0^\perp \longrightarrow V \longrightarrow V_0^*$$

Значит $\dim V = \dim V_0^* + \dim V_0^\perp = \dim V_0 + \dim V_0^\perp$, а значит $V = V_0 \oplus V_0^\perp$. □

Определение. Кольцо Витта $W(F)$. Пусть f_1, f_2 — невырожденные квадратичные формы, если существуют $m, n \geq 0$ такие, что $f_1 \perp mH \simeq f_2 \perp nH$, где $H = \langle 1, -1 \rangle$ — гиперболическая плоскость.

$$[f] + [g] = [f \perp g]$$

$$[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$$

$W(F) \supset I(F)$ — идеал классов чётномерных форм.
$W(F) \supset I(F) \supset I^2(F) \supset \dots$
Вопросы:

1. $\cap I^k(F) = 0$
2. $I^n(F)/I^{n+1} = ?$

$$I(F) \to F^*/F^{*2}$$

$$\operatorname{disc} f := (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Утверждение. $\ker \operatorname{disc} = I^2(F)$

Определение. Пусть φ — форма, $D(\varphi) \subset F^*$ — множество ненулевых значений φ. $G(\varphi) = \{a \in F^* | \varphi \simeq a\varphi\}$. $G(\varphi)$, очевидно, является подгруппой. Если $1 \in D(\varphi)$, $G(\varphi) \subset D(\varphi)$

Определение. Формой Пфистера называется форма $\langle\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle\rangle := \langle 1, -a_1\rangle \otimes \langle 1, -a_2\rangle \otimes \langle 1, -a_3\rangle \otimes \ldots \otimes \langle 1, -a_n\rangle$.

Определение. $u(F)$ — максимальная размерность анизотропной квадратичной формы над F.

$$I \xrightarrow{disc} F^*/F^{*2}$$

Предложение. $\ker \operatorname{disc} = I^2(F)$

Доказательство. Вложение $I^2 \subset \ker \operatorname{disc}$ очевидно. В обратную сторону $\langle a_1, a_2, \ldots, a_2 m\rangle = \langle a_1, a_2, a_3, a_1a_2a_3\rangle \oplus \langle -a_1a_2a_3, a_4, a_5, \ldots, a_{2m}\rangle$. Первое слагаемое, очевидно лежит в I^2, второе имеет размерность на 2 меньше, доказательство завершается индукцией. □

Определение. Для любого поля определим $K_0F = \mathbb{Z}$, $K_1F = F^*$. Для $n \geq 2$ рассмотрим свободную абелеву группу, образующие которой наборы вида $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, где $a_i \in F^*$. На этой группе задаются следующие соотношения:

1) $\{a_1, a_2, \ldots, a_{i-1}, a_ia_i', a_{i+1}, \ldots, a_n\} = \{a_1, a_2, \ldots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n\} + \{a_1, a_2, \ldots, a_{i-1}, a_i', a_{i+1}, \ldots, a_n\}$.

2) $\{\ldots, a, \ldots, 1-a, \ldots\} = 0$

Предложение. $\{a, -a\} = 0$, $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Доказательство.

$$0 = \{a^{-1}, 1-a^{-1}\} = \{a^{-1}, \frac{a-1}{a}\} = -\{a, \frac{a-1}{a}\} = -(\{a, 1-a\} - \{a, -a\}) = \{a, -a\}$$

$$0 = \{ab, -ab\} = \{a, -ab\} + \{b, -ab\} = \{a, -a\} + \{a, b\} + \{b, a\} + \{b, b\}$$

□

Определение. $k_2(F) := K_2(F)/2$

Предложение. $I^2(F)/I^3(F) \simeq k_2(F)$

Доказательство. $K_2(F) \to I^2(F)/I^3(F)$ устроен следующим образом: $\{a, b\} \to \langle\langle a, b\rangle\rangle (\mod I^3)$.

$\{a, 1-a\} \mapsto \langle\langle a, 1-a\rangle\rangle = \langle 1, -a, a-1, a(1-a)\rangle$

$\{ab, c\} - \{a, c\} - \{b, c\} \to \langle\langle ab, c\rangle\rangle - \langle\langle a, c\rangle\rangle - \langle\langle b, c\rangle\rangle = \langle 1, -ab, -c, abc, -1, a, c, -ac, -1, b, c, -bc\rangle = -\langle 1, -a, -b, -c, ab, ac, bc, -abc\rangle = -\langle\langle a, b, c\rangle\rangle$

Определим отображение в обратную сторону

$f = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle$, $\operatorname{disc} f = 1$

$\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle \rightsquigarrow \sum\{a_i, a_j\} =: \chi(f)$

$f \mapsto \chi(f) + \frac{m(m-1)}{2}\{-1,-1\}$, где $m = \frac{n}{2}$.

Проверим корректность. Пусть $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle \simeq \langle b_1, b_2, \ldots, b_n\rangle$, тогда $b_1 = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \ldots + a_nx_n^2$, причём можно считать, что частичные суммы не равны 0. Тогда можно построить следующую цепочку изоморфизмов: $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle \simeq \langle a_1x_1^2 + a_2x_2^2, *, \ldots, a_n\rangle \simeq \ldots \simeq \langle b_1, *, \ldots, *\rangle$. Далее теорема о сокращении. Мы получили, что корректность достаточно проверять для форм отличающихся в двух элементах.

Пусть $\langle a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\rangle \simeq \langle b_1, b_2, a_3, \ldots, a_n\rangle$. Требуется доказать, что $\{a_1, a_2\} + \{a_1a_2, \prod_{i\geq 3} a_i\} = \{b_1, b_2\} + \{b_1b_2, \prod_{i\geq 3} a_i\}$, но вторые слагаемые не отличаются по модулю квадратов, т. к. детерминанты форм равны по модулю квадратов

Остаётся доказать, что если $\langle a_1, a_2\rangle \simeq \langle b_1, b_2\rangle$, то $\{a_1, a_2\} \simeq \{b_1, b_2\}$.

$b_1 = a_1x^2 + a_2y^2$

$b_2 = a_1a_2(a_1x^2 + a_2y^2)$

$\{a_1x^2+a_2y^2, a_1a_2(a_1x^2+a_2y^2)\} = \{a_1x^2+a_2y^2, -a_1a_2\} = \{a_1\left(x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2\right), -a_1a_2\} = \{a_1, -a_1a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -a_1a_2\} = \{a_1, a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -\frac{a_2}{a_1}\} = \{a_1, a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -\frac{a_2}{a_1}y^2\} = \{a_1, a_2\} + \{1 + \frac{a_2}{a_1}\frac{y^2}{x^2}, -\frac{a_2}{a_1}\frac{y^2}{x^2}\} = \{a_1, a_2\}$.

Нетрудно убедиться, что образ также не зависит от представителя класса.

$f \simeq \langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle$

$g \simeq \langle b_1, b_2, \ldots, b_l\rangle$

$n = 2m, l = 2k$ Хотим проверить, что

$\chi(f)+\chi(g)+\left(\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2}\right)\{-1,-1\} = \chi(f\oplus g)+\frac{(m+k)(m+k+1)}{2}\{-1,1\}$

$\chi(f \oplus g) = \chi(f) + \chi(g) + \{\prod a_i, \prod b_j\} = \chi(f) + \chi(g) + mk\{-1,-1\}$

Нетрудно видеть, что

$\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2} + mk = \frac{(m+k)(m+k+1)}{2}$

Нетрудно также понять, что $\chi(\langle\langle a, b\rangle\rangle) = \chi(c\langle\langle a, b\rangle\rangle)$.

$\langle\langle a, b\rangle\rangle = \langle 1, -a, -b, ab\rangle \mapsto \{-1,-1\} + \{-a,-b\} + \{-a, ab\} + \{-b, ab\} = \{-1,-1\} + \{-a,-1\} + \{-b, a\} = \{a,-1\} + \{-b, a\} = \{a, b\}$ □

Теорема. $K_nF/2 \simeq I^n/I^{n-1}(F)$.

Определение. F — поле, $\operatorname{chr} F \neq 2$, $a, b \in F^*$. Алгебра кватернионов (a, b) как векторное пространство имеет базис $1, i, j, k$, на котором задана следующая таблица умножения:

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	a	k	aj
j	j	$-k$	b	$-bi$
k	k	$-aj$	bi	$-ab$

Определение. Алгебра A над полем F называется центральной, если $\mathrm{Z}(A) = F$.

Определение. A называется простой, если у A нет нетривиальных собственных двусторонних идеалов.

Утверждение. *Если A, B — центральные простые, то $A \otimes B$ — центральная простая.*

Определение. $Q_1 \otimes Q_2$ — бикватернионная.

Пусть L/F — расширение полей, (q, V) — форма над F, тогда, если $V_L := L \otimes_F V$, $q_L(\ell \otimes v) = \ell^2 q(v)$ — квадратичная форма на V_L.

$$0 \longrightarrow W(L/F) \longrightarrow W(F) \xrightarrow{res} W(L)$$

Пример. $W(F(\sqrt{d})/F) = \langle\langle -d \rangle\rangle W(F)$, по одной из задач.

Теорема. *Пусть L/F — конечное расширение нечётной степени, q/F анизотропна, тогда q_L анизотропна.*

Доказательство. Докажем индукцие по степени, база очевидна. Рассмотрим два случая:

1) L/F не порождается одним элементом. Тогда раскладывается в промежуточные расширения меньшей степени.

2) $L = F(\alpha)$, $p(\alpha) = 0$, $2 \nmid \deg p$, p неприводим над F. Тогда

$$L \simeq F[x]/(p(x)),$$

Т. е. $a_1 f_1^2 + a_2 f_2^2 + \ldots + a_n f_m = ph$, из анизотропности q, $2 \nmid \deg h$. Пусть h_1 неприводимый делитель h нечётной степени, т. к. $\deg f_i < \deg p$, $\deg h_1 < \deg p$, а значит $q_{K[x]/(h_1(x))}$ анизотропна, а значит $h_1 | f_i$ для всех i, т. е. степень f_i можно понизить.

□

Пусть G — свободная абелева группа с образующими $[a]$, где $a \in F^*$. Пусть H подгруппая, породжённая следующим соотношениями:

1) $[1] + [-1] = 0$
2) $[ab^2] = [a]$
3) $[a] + [b] = [a + b] + [(a + b)ab]$

Увтерждается, что $W(F) \simeq G/H$.

Существование отображения $G/H \to W(F)$, устроеннного понятным образом, следует из того, что H лежит в ядре $[a] \to \langle a \rangle$.

В обратную сторону пусть $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle \mapsto \sum [a_1] + [a_2] + \ldots + [a_n]$. Проверим корректность. Как мы знаем достаточно проверить, что, если $\langle a_1, a_2 \rangle \simeq \langle b_1, b_2 \rangle$, $[a_1] + [a_2] = [b_1] + [b_2]$.

Пусть $b_1 = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$, $b_2 = abc^2(a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2)$, $x_1 x_2 \neq 0$(иначе очевидно), тогда

$$[a_1] + [a_2] = [a_1 x_1^2] + [a_2 x_2^2] = [b_1] + [a_1 a_2 x_1^2 x_2^2 (a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2)] = [b_1] + [b_2].$$

Пусть F — поле с дискретным нормирование v, $\mathcal{O}_v$ — кольцо нормирования, $\mathfrak{m}_v$ — максимальный идеал, $k = \mathcal{O}_v/\mathfrak{m}_v$, π — локальный параметр.

Определим $\partial_\pi : W(F) \to W(k)$ — гомоморфизм групп. Если $a \in F^*$, $a = u\pi^n$, $u \in \mathcal{O}_v^*$, $\langle a \rangle \mapsto \langle u \rangle$ если $2 \nmid n$, 0 — иначе.

2) $\partial_\pi \langle ab^2 \rangle = \partial_\pi \langle a \rangle$

3) $a = u\pi^n$, $b = u\pi^m$

3a) $n < m$. $\partial_\pi(a + b) = a$, $\partial_\pi(ab(a + b)) = \partial_\pi(b)$.

3b) $n = m$.

i. $\bar{u} + \bar{w} \neq 0$. Очевидно.

ii. $\bar{u} = -\bar{w}$. $u + w = s\pi^r$, $\partial_\pi s\pi^{r+n} + \partial_\pi(uws\pi^{r+2n}) = 0$.

Рассмотрим поле $F(x)$. Пусть p — неприводимый унитальный многочлен, v_p — соответсвующее нормирование. Тогда можно собрать $W(F(x)) \to \bigoplus W(F_p)$, ведь для любой рациональной функции почти все образы относительно ∂_p нулевые. Утверждается, что есть точная последовательность

$$0 \longrightarrow W(F) \longrightarrow W(F(x)) \longrightarrow \bigoplus W(F_p) \longrightarrow 0$$

F — поле, $n \geq 2$, $\operatorname{chr} F \nmid n$, $\zeta_n \in F$, $a, b \in F^*$.

Определение (Символьная алгебра)**.** $A = (a, b)_{\zeta_n} = \langle i, j | i^n = a, j^n = b, ij = \zeta_n ji \rangle$

Базис — $\{i^k j^s\}_{0 \leq k,s \leq n-1}$, $\dim A = n^2$. Кроме того, A — центральная простая алгебра.

Теорема. *Пусть A — центральная простая алгебра, $\dim A < \infty$. $A \simeq M_k(D)$, $\dim D = m^2$, D — алгебра с делением.*

Если A, B — конечномерные csa, то и $A \otimes_F B$ — csa.

$A \otimes A^{op} \simeq \operatorname{End}_F(A) : a \otimes b \mapsto (x \mapsto axb)$.

Введём на csa отношение эквиивалентности: $A \sim B$, если $A \otimes M_k(F) \simeq B \otimes M_l(F)$. Группа классов эквивалентности называется группой Брауэра.

Пусть $(a, b) + (c, d) = (u, v) = (u, v) + M_2(F) = M_2(u, v)$. Пусть $C_1 = (a, b) \otimes (c, d)$, $C_2 = M_2(u, v)$, тогда $M_s(C_1) \simeq M_s(C_2)$, т. е. по теоереме Ведебёерна, $M_s(M_{r_1}(D_1)) \simeq M_s(M_{r_2}(D_2))$, т. е. $M_{sr_1}(D_1) \simeq M_{sr_2}(D_2)$, а значит $D_1 \simeq D_2$ и $r_1 = r_2$, т. е. $C_1 \simeq C_2$.

1. $(a, b_1 b_2)_{\zeta_n} = (a, b_1)_{\zeta_n} + (a, b_2)_{\zeta_n}$
2. $(a, 1 - a)_{\zeta_n} = 0$

$K_2(F) \to BrF : a, b \mapsto (a, b)_{\zeta_n}$

Кроме того, можно определить $K_2(F)/n \simeq {}_nBrF$

Теорема (Меркурьев–Суслин)**.** *Этот гомоморфизм на самом деле изоморфизм.*

Зафиксируем ζ_n, $(a,b)_n := (a,b)_{\zeta_n}$. Пусть $D_1 \simeq (a_1,b_1)_n \otimes (c_1,d_1)_n$, $D_2 \simeq (a_2,b_2)\otimes(c_2,d_2)$, и пусть $D_2 - D_1 = Q$ — символьная алгебра. Верно ли, что $D_1 \simeq S\otimes R_1$, $D_2 \simeq S\otimes R_2$, где все алгебры символьные? Ответ: нет.

$(a_1,b_1)\otimes(a_2,b_2) \rightsquigarrow \langle a_1,b_1,-a_1b_1,-a_2,-b_2,a_2,b_2\rangle$ (форма Алберта).

Пусть $I^3(F)=0$, D_1, D_2 — бикватернионные, и $D_2 - D_1 = Q$.

$I_2/I_3(F) \leftrightarrow {}_2Br(F)$

$\varphi_2 - \varphi_1 - \pi \in I^3(F) = 0$

$\varphi_2 \perp -\varphi_1 \simeq \pi \perp 4H$

Выделяя по общему значению, получаем, что $\varphi_1 \simeq \tau \perp \rho_1$, $\varphi_2 \simeq \tau \perp \rho_2$, $\dim\tau = 4$.

$\varphi_1 = \langle a_1,a_2,a_3,-a_1a_2a_3\rangle + \langle -a_1a_2a_3, a_4, u_1, v_1\rangle \leftrightarrow S + R_1$

$\varphi_2 = \langle a_1,a_2,a_3,-a_1a_2a_3\rangle + \langle -a_1a_2a_3, a_4, u_2, v_2\rangle \leftrightarrow S + R_2$

Так что $S\otimes R_1 \simeq D_1$, $S\otimes R_2 \simeq D_2$.

Вернёмся к

$$0 \longrightarrow W(F) \longrightarrow W(F(x)) \longrightarrow \bigoplus W(F_\pi) \longrightarrow 0$$

Докажем сюръективность индукцией по степени π. Случай $\deg\pi = 1$ очеивден. Далее $\langle \pi h\rangle \mapsto \langle \bar{h}\rangle \oplus$ (меньшие степени), так что по индукции побеждаем.

Инъективность очевидна.

Пусть для $d \geq 0$ $L_d \subset W(F(x))$, где L_d порождена элементами вида $\langle g_1g_2\dots g_s\rangle$, где $\deg g_i \leq d$. $\cup L_d = W(F(x))$. Поймём чему равны факторы. Если $\deg\pi = d$, у нас есть гомоморфизм

$$L_d/L_{d-1} \to W(F_\pi).$$

Хотим понять, что $L_d/L_{d-1} \to \bigoplus W(F_\pi)$ — изоморфизм.

Лемма.

1) L_d/L_{d-1} *порождается элементами* $\langle \pi g_1g_2\dots g_s\rangle$, *где* $\deg\pi = d$, $\deg g_i \leq d-1$.

2) $\deg\pi = d$, f, $g_1,g_2,\dots,g_s$ *таковы, что* $\deg f, \deg g_i \leq d-1$, $f \equiv g_1g_2\dots g_s \mod \pi$. *Тогда* $\pi f \equiv \pi g_1g_2\dots g_s$.

Доказательство. 1) $\langle \pi_1\pi_2\dots\pi_k g_1g_2\dots g_s\rangle$. Докажем индукцией по k.

$$\pi_1 = \pi_2 + h, \deg h \leq d-1$$

$$\langle \pi_2, h\rangle \simeq \langle \pi_1, \pi_1\pi_2 h\rangle$$

Домножим обе части на $\pi_1\pi_3\dots\pi_k g_1g_2\dots g_s$.

$$\langle \pi_1\pi_2\dots\pi_k g_1g_2\dots g_s, \pi_1\pi_3\dots\pi_k g_1g_2\dots g_2 h\rangle \simeq \langle \pi_3\dots\pi_k g_1g_2\dots g_s, \pi_2\pi_3\dots\pi_k g_1g_2\dots g_s h\rangle$$

2) Докажем индукцией по s, $s=1$ — очевидно.

$$g_1g_2 = \pi r + h, \deg h \leq d-1$$

$$f \equiv hg_3 \dots g_s \mod \pi$$

$$\langle \pi r, h\rangle \simeq \langle g_1 g_2, \pi r h g_1 g_2\rangle$$

Домножаем на $\pi g_3 \dots g_s$.

$$\langle r g_3 \dots g_s, \pi h g_3 \dots g_s\rangle \simeq \langle \pi g_1 g_2 \dots g_s, r h g_1 \dots g_s\rangle$$

$$\langle r g_3 \dots g_s, \pi f\rangle \equiv \langle \pi g_1 g_2 \dots g_s, r h g_1 \dots g_s\rangle \mod L_{d-1}$$

□

Рассмотрим гомоморфизм $\mu_\pi : W(F_\pi) \to L_d/L_{d-1} : \langle \bar{f}\rangle \mapsto \langle \pi f\rangle$. Проверим корректность, используя задание W образующими и соотношениями.

1) $\langle 1\rangle + \langle -1\rangle \mapsto 0$

2) $u = f$, $v = g$, $uv^2 = h$, тогда $\langle uv^2\rangle - \langle u\rangle \mapsto \langle \pi h\rangle - \langle \pi f\rangle = \langle \pi f g^2\rangle - \langle \pi f\rangle = 0$.

3) $\langle u, v\rangle - \langle u + v, uv(u + v)\rangle \mapsto 0$, аналогично.

Осталось проверить, что построенные отображения взаимнообратны. Во одну сторону, по лемме, достаточно проверить, что $\langle \pi g_1 g_2 \dots g_s\rangle$ переходит в себя, но это очевидно. В обратную сторону очевидно.

На самом деле, последовательность расщепляется. $W(F(X)) \to W(F) : \langle f\rangle \to \langle l(f)\rangle$ — старший коэффициент. Итого,

$$W(F(x)) \simeq W(F) \oplus \bigoplus W(F_\pi).$$

$$0 \longrightarrow I^n(F) \longrightarrow I^n(F(x)) \longrightarrow \bigoplus I^{n-1}(F_\pi) \longrightarrow 0$$

Теорема (Арасона–Пфистера)**.** *q — анизатропная форма, $q \in I^n$, тогда* $\dim q \geq 2^n$.

Теорема (Касселс–Пфистер)**.** *F — поле, $q \simeq \langle a_1, a_2, \dots, a_n\rangle$ — форма над F, $p \in F[t]$, $p \in D(q_{F(t)})$. Тогда найдутся $s_1, s_2, \dots, s_n \in F[t]$ такие, что $p = \sum a_i s_i^2$.*

Доказательство. Если q изотропна над F, $p = \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$.

$q' := \langle -p, a_1, a_2, \dots, a_n\rangle$ изотропна, т. е. $q'(f) = -pf_0^2 + a_1 f_1^2 + \ldots + a_n f_n^2 = 0$, где $f_0 \neq 0$, $f_i \in F[t]$. Пусть степень f_0 минимальна, и пусть она ненулевая. Поделим f_i на f_0 с остатком, и составим из частных и остатков вектора g и r.

Найдём $\alpha, \beta \in F(t)$, т. ч. $B(\alpha f + \beta g, \alpha f + \beta g) := B_{q'}(\alpha f + \beta g, \alpha f + \beta g) = 0$.

$$2\alpha\beta B(f, g) + \beta^2 B(g, g) = 0$$

Возьмём $\alpha = B(g, g)$, $\beta = -2B(f, g)$, и пусть $h = \alpha f + \beta g$. Тогда $q'(h) = 0$ и $h_0 = B(g, g) f_0 - 2B(f, g) = B(f_0 g - 2f, g) = B(-f - r, \frac{f-r}{f_0})$. Т. е. $f_0 h_0 = B(-f - r, f - r) = B(r, r)$. $\deg B(r, r) < 2 \deg f_0$, а значит $\deg h_0 < \deg f_0$. □

Следствие. *Пусть q — анизотропная форма, $a, b \in F^*$ и $ax^2 + b \in D(q_{F(x)})$. Тогда $\langle a, b\rangle \subset q$.*

Доказательство. По предыдущей теореме $ax^2+b = \sum c_i f_i^2$, значит $\deg f_i \leq 1$. Но тогда $ax^2 + b = x^2 q(\alpha) + xB(\alpha, \beta) + q(\beta)$, значит α и β ортогональны и дают нужные значения. □

Следствие. *Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n \in F^*$, q анизотропна и $a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \ldots + a_nx_n^2 \in D(q_{F(x_1,x_2,\ldots,x_n)})$. Тогда $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle \subset q$.*

Доказательство. $b := a_2x_2^2 + \ldots a_nx_n^2$, тогда $a_1x_1^2 + b \in D(q_F(x_2, \ldots, x_n)(x_1))$. Значит $\langle a_1, b\rangle \subset q_{F(x_1,x_2,\ldots)}$. В частности a_1 значение q, ведь если $q \perp \langle -a_1\rangle$ изотропна в поле чатсных, то она изотропна и в F. Т. е. $q \simeq \langle a_1, c_1, \ldots, c_m\rangle$ и $b \in D(\langle c_1, \ldots, c_m\rangle_{F(x_2,\ldots,x_n)})$, значит $\langle a_2, \ldots, a_n\rangle \subset \langle c_1, \ldots, c_m\rangle$. □

Предложение. *Пусть φ — форма, $1 \in D(\varphi)$, $\varphi = x_1^2 + \varphi'(x_2, \ldots, x_n)$.*

$$F(\varphi) = F(x_2, \ldots, x_n)(\sqrt{-\varphi'(x_2, \ldots, x_n)})$$

И пусть ψ анизотропна над F. Пусть $\psi_{F(\varphi)}$ гиперболична. Тогда $c\varphi \subset \psi$ для любого $c \in D(\psi)$. В частности $\dim \psi \geq \dim \varphi$.

Доказательство.

$$\psi_{F(x_2,\ldots,x_n)} \simeq \langle 1, \varphi'\rangle \otimes \rho$$

$$\varphi\langle 1, \varphi'\rangle \simeq \langle 1, \varphi'\rangle$$

$$\varphi\psi_{F(x_1,\ldots,x_n)} \simeq \psi_{F(x_1,\ldots,x_n)}$$

Значит $c\varphi(x_1, \ldots, x_n) \in D(\psi_{F(x_1,\ldots,x_n)})$, и, по предыдущей теореме, $c\varphi \subset \psi$. □

Теорема (Арасон–Пфистер)**.** *q — анизотроная, $q \in I^n$. Тогда $\dim g \geq 2^n$.*

Доказательство. $q = \sum_{i=1}^m c_i\pi_i$, где π_i — n-кратные формы Пфистера. Докажем индукцией по m.

Перейдём к $F(\pi_1)$

1) $q_{F(\pi_1)}$ гиперболична. Тогда $c\pi_1 \subset q$

2) $(q_{F(\pi_1)})_{an} \in I^n(F(\pi_1))$, и можно воспользоваться индукцией.

Утверждение. *φ — форма кручения в группе Витта. Тогда найдётся m такой, что $2^m\varphi = 0$.*

Доказательство. Упражнение □

□

Определение. Форма φ называется круглой, если $D(\varphi) = G(\varphi)$

Теорема. *Если σ — круглая форма, и $b \in F^*$, $\sigma \perp -b\sigma$ — круглая.*

Доказательство. Т. к. $1 \in D(\sigma)$, $G(\sigma\langle\langle b\rangle\rangle) \subset D(\sigma\langle\langle b\rangle\rangle)$.

В обратную сторону, пусть $c = s - bt$, где $s, t \in D(\sigma) \cap \{0\}$.

1) $s, t \in D(\sigma)$. $\sigma\langle\langle b\rangle\rangle = \sigma \perp -b\sigma \simeq s\sigma \perp -bt\sigma = \langle s, -bt\rangle\sigma \simeq \langle s - bt, -(s - bt)bst\rangle = c\langle 1, -bst\rangle\sigma \simeq c\sigma \perp -cbst\sigma \simeq c\sigma \perp -cb\sigma$.

2) $t = 0$, тогда $c = s \in G(\sigma)$.
3) $s = 0$, $c = -bt$. $-bt(\sigma \perp -b\sigma) \simeq -b\sigma \perp \sigma$.

□

Следствие. *Любая форма Пфистера круглая.*

Следствие. *Любая изотропная форма Пфистера гиперболична.*

Доказательство. Пусть q — изотропная форма Пфистера. Пусть $q = \varphi \perp -a\varphi$, можно считать, что φ анизотропна, а значит $a \in D(\varphi)$, т. к. $a = \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}$, и φ — круглая, но тогда $\varphi \simeq a\varphi$, что равносильно тому, что $\varphi \perp -a\varphi$ гиперболична. □

Определение. Форма q/F называется мультипликативной, если для любого K/F $D(\varphi_K)$ — группа.

Теорема. *Анизотропные мультипликативаные формы суть формы Пфистера.*

Доказательство. Пусть q мультпликативна, и пусть $\pi \subset q$ — форма Пфистера максимальной кратности(такая есть, ведь $1 \in D(q)$). $q \simeq \pi \perp \langle c \rangle \perp \ldots$. $\pi(X) = \pi(x_1, x_2, \ldots)$, $c\pi(Y) = c\pi(y_1, y_2, \ldots)$. Рассмотрим $F(X,Y)/F$. $\pi(X) + c\pi(Y) = \pi(Y)(\frac{\pi(X)}{\pi(Y)} + c)$. $\pi(Y) \in D(q_{F(X,Y)})$, $\frac{\pi(X)}{\pi(Y)} + c \in D(q_{F(X,Y)})$, ведь π мультипликативна. Получаем $\pi(X) + c\pi(Y) \in D(q_{F(x,Y)})$, значит $\pi \perp c\pi \subset q$. □

Теорема. *Уровень поля равен степени двойки.*

Доказательство. Пусть n таково, что $2^n \leq s(F) < 2^{n-1}$. $-1 \in D(\langle 1, 1, \ldots, 1 \rangle)$. Т. е. найдутся элементы такие, что $y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_{2^{n+1}}^2 = 0$. Тогда БОО первая половина суммы не рвана нулю, $\frac{y_1^2+y_2^2+\ldots+y_{2^n}}{y_{2^n+1}^2+\ldots+y_{2^{n+1}}^2} = -1 \in D(\langle\langle -1 \rangle\rangle^n)$. □

Покажем, что любая степень двойки реализуется.

Возьмем $\varphi = (2^n+1)\langle 1 \rangle$. $F = \mathbb{R}(\varphi) = \mathbb{R}(x_1, x_2, \ldots, x_{2^n})(\sqrt{-(x_1^2 + \ldots + x_{2^n}^2)})$. Очевидно, $s(F) \leq 2^n$. Пусть $s(F) < 2^n$, тогда $2^n\langle 1 \rangle$ изотропна, а значит гиперболична, и $2^n \geq \dim \varphi = 2^n + 1$.

Теорема. *Если q анизотропна, $q \subset I^n$, и $\dim q \simeq c\pi$*

Доказательство. Домножим так, что $1 \in D(q)$. $q_{F(q)}$ гиперболическая. $q(X)q_{F(x)} \simeq q_{F(x)}$. Рассмотрим K/F, $q(X)q_{K(X)} \simeq q_{K(X)}$. Пусть $c \in D(q_K)$. Тогда $cq_K \simeq q_K$. Значит q_k круглая, в частонсти она мультипликативна, а значит q — форма Пфистера. □

$$I^2/I^3(F) \xrightarrow{\sim} K_2(F)/2 \xrightarrow{\sim} {}_2\operatorname{Br} F$$

Посмотрим на отображение между $I^2/I^3(F)$ и ${}_2\operatorname{Br} F$, обозначим его c.

Пусть $\dim \varphi = 6$. Тогда $c(\varphi) = 0 \iff \varphi = 0$, $c(\varphi) = Q \iff \varphi$ изотпропна но не гиперболична. Действительно, пусть $c(\varphi) = 0$. Найдётся

λ, т. ч. $\lambda\varphi = \langle\langle c,d\rangle\rangle - \langle\langle a,b\rangle\rangle$, тогда $c(\lambda\varphi) = (a,b)+(c,d) = 0$, т. е. $(a,b) = (c,d)$, а значит $\varphi = 0$. Пусть теперь $c(\varphi) = Q$. Пусть $d \in F^*$, т. ч. $c(\varphi_{F(\sqrt{d})}) = 0$. Т. е., если φ анизотропна, то $\varphi = \langle\langle d\rangle\rangle\tau$, т. е. $-1 = \det\varphi = -d$. Если φ изотропна и не равна 0, $\varphi = H \perp \alpha\langle\langle u,\rangle\rangle v$, значит $c(\varphi) = (u,v) = Q$.

$\varphi = \langle a,b,-ab,-c,-d,cd\rangle$. Тогда $D = (a,b)\otimes(c,d)$ — алгебра с делением тогда и только тогда, когда φ анизотропна. Если φ изотропна, $(a,b)\otimes(c,d) = M_2((u,v))$. В обратную сторону, пусть $(a,b)\otimes(c,d) = M_2(Q)$, тогда $\dim Q = 4$, надо понять, что Q — кватернионная, ведь тогда $(a,b)+(c,d) = (u,v)$.

Теорема. *Q — csa с делением, $\dim Q = 4$, тогда Q кватернионная. Пусть $i \in Q\ F$, тогда $F \subsetneq F(i) \subsetneq Q$, а значит $\dim_F F(i) = 2$, $\dim_{F(i)} Q$, т. е. $i^2 = a \in F^*$. Рассмотрим в Q внутренний автоморфизм $f(x) = ixi^{-1}$, это инволюция, и, т. к. $x = \frac{x+f(x)}{2} + \frac{x-f(x)}{2}$, $Q = Q^+ \oplus Q^-$, причём $Q^- \neq 0$, ведь Q — центральная. Пусть тогда $j \in Q^- \neq 0$. $ij = -ji$, и $j^2 \in Q^+$. Но $j^2 + cj + b = 0$, т. е. $j^2 - b = -cj$, а значит $j^2 = b$, и $Q \simeq (a,b)$.*

Какие размерности могут иметь анизотропные формы из I^3? Утверждается, что все кроме 10.

8 достигается например в $k(x,y,z)$ на форме $\langle\langle x,y,z\rangle\rangle$.

12 — пусть $\varphi = \langle a,b,-ab,-c,-d,cd\rangle$, где a,b,c,d — переменные, тогда $\langle\langle t\rangle\rangle\varphi \in I^3$ — анизотропная размерности 12.

14 — $\langle\langle x,y,z\rangle\rangle \perp -\langle\langle u,v,w\rangle\rangle \in I^3$.

16 — $\langle\langle x,y,z\rangle\rangle \perp t\langle\langle u,v,w\rangle\rangle$.

18 — упражнение.

Далее можно просто складывать.

Утверждение. *$\varphi \in I^3(F)$, $\dim\varphi = 10$, тогда φ изотропна.*

Доказательство. $\varphi = \langle 1,-a,-b,abd\rangle \perp \psi$. $\det\psi = -d$.

1) Если $d \in (F^*)^2$, $c(\psi) = (a,b) + c(\varphi) = (a,b)$, значит ψ изотропна.

2) $\det\psi_{F(\sqrt{d})} = -1$, значит $\psi_{F(\sqrt{d})} \in I^2(F(\sqrt{d}))$. $c(\psi_{F(\sqrt{d})}) = (a,b)$, тогда $\psi_{F(\sqrt{d})}$ изотропна, а значит $\psi \simeq \langle x,-xd\rangle \perp \tau$, $\det\tau = 1$, $c(\tau) = Q$. Значит $c(\langle 1,-a,-b,abd,x,-xd\rangle) + c(\tau) = 0$, и первая форма изотропна.

□

Пусть $\varphi \in I^2$ анизотропна, $\dim\varphi = 8$, и пусть $c(\varphi) = 0$. Тогда $c(\varphi) = \lambda\langle\langle a,b,c\rangle\rangle$.

Действительно, пусть $d \in F^*$, т. ч. $\varphi_{F(\sqrt{d})} = H \perp \psi_{F(\sqrt{d})}$, а значит, т. к. $c(\psi_{F(\sqrt{d})}) = 0$, $\psi = \langle\langle d\rangle\rangle\otimes\tau$, т. е. $\varphi = \langle\langle d\rangle\rangle(\langle x\rangle \perp \tau) = \langle\langle d\rangle\rangle(\langle a_1,a_2,a_3,a_1a_2a_3\rangle - \langle -a_1a_2a_3,a_4\rangle)$, но, т. к. $c(\varphi) = c(\langle\langle d\rangle\rangle\langle -a_1a_2a_3,a_4\rangle) = 0$, $\varphi = \langle\langle d\rangle\rangle\langle a_1,a_2,a_3,a_1a_2a_3\rangle$.

Теорема. *Пусть $\dim\varphi = 8$, $\varphi \in I^2(F)$, и $c(\varphi)$ — кватернионная алгебра. Тогда $\varphi \simeq \langle\langle e\rangle\rangle\otimes\tau$.*

Доказательство. Можно считать, что φ анизотропна. Пусть $d \in F^*$ таков, что $\varphi_{F(\sqrt{d})}$ изотропна, тогда $\varphi \simeq \langle x,-xd\rangle \perp \psi$, а значит $c(\psi_F(\sqrt{d}))$ — кватернионная алгебра над $F(\sqrt{d})$, значит $\psi_F(\sqrt{d})$ изотропна, и $\varphi \simeq$

$\langle x, -xd, y, -yd\rangle \perp \rho$. Получаем, что $c(\varphi) = (d, -xy) + c(\rho) =: (d, -xy) + (a, b)$. Тогда, т. к. $\langle a, b, -ab, -d, xy, -dxy\rangle$ изотропна, найдётся $e \in D(\langle a, b, -ab\rangle) \cap D(\langle d, -xy, dxy\rangle)$. Пусть $e = au^2 + bv^2 - abw^2$, имеем $\langle\langle a, b\rangle\rangle \simeq \langle\langle au^2 + bv^2, -ab\rangle\rangle \simeq \langle\langle e, ab(au^2 + bv^2)\rangle\rangle$, а значит $\langle x, -xd, y, -yd\rangle$ и ρ делятся на $\langle\langle e\rangle\rangle$. □

Теорема (Wordsworth, 1975)**.** $\dim \varphi_1 = \dim \varphi_2 = 4$, $\operatorname{disc}(\varphi_1) = \operatorname{disc}(\varphi_2) = d$, *и* $(\varphi_1)_{F(\sqrt{d})} \sim (\varphi_2)_{F(\sqrt{d})}$, *тогда* $\varphi_1 \sim \varphi_2$.

Доказательство. Все свойства в условии не зависят от домножения на константу, так что можем считать $\varphi_1 \simeq \langle d, -u_1, -v_1, u_1v_1\rangle$, $\varphi_2 \simeq \langle d, -u_2, -v_2, u_2v_2\rangle$. Тогда $(\varphi_1)_{F(\sqrt{d})} \simeq \langle\langle u_1, v_1\rangle\rangle$, $(\varphi_2)_{F(\sqrt{d})} \simeq \langle\langle u_2, v_2\rangle\rangle$, а значит $\langle\langle u_1, v_1\rangle\rangle_{F(\sqrt{d})} \simeq \langle\langle u_2, v_2\rangle\rangle_{F(\sqrt{d})}$, в частности $\langle u_1, v_1, -u_1v_1, -u_2, -v_2, u_2v_2\rangle$ изотропна, получаем, что у $\langle u_1, v_1, -u_1v_1\rangle$ и $\langle u_2, v_2, -u_2v_2\rangle$ есть общее значение, значит $\varphi_1 \simeq \langle d, -a, -b_1, ab_1\rangle$, $\varphi_2 \simeq \langle d, -a, -b_2, ab_2\rangle$. Опять же $\langle\langle a, b_1\rangle\rangle_{F(\sqrt{d})} \simeq \langle\langle a, b_2\rangle\rangle_{F(\sqrt{d})}$, т. е. $\langle\langle a, b_1b_2\rangle\rangle \simeq \langle\langle d, u\rangle\rangle$, $d = ax_1^2 + b_1b_2x_2^2 - ab_1b_2x_3^2$. Утверждается, что $\varphi_2 \simeq a(ax_1^2 - d)\varphi_1$(упражнение). □

Лемма. $\dim \psi \leq 10$, $\psi \in I^2(F)$, $c(\psi) = 0$, *тогда* $\psi \in I^3$.

Доказательство. Случаи $\dim \psi = 4, 6, 8$ были. Пусть $\dim \psi = 10$. $\psi \simeq \langle 1, -a, -b, abd\rangle \perp \tilde{\psi}$, аналогично несуществования анизотропной, $\psi \simeq \langle 1, -a, -b, abd, x, -xd\rangle \perp \tau$, значит первая форма изотропна, значит и ψ изотропна. □

Теорема. $(a_1, b_1)\otimes(c_1, d_1) \simeq (a_2, b_2)\otimes(c_2, d_2)$, $\varphi_i = \langle a_i, b_i, -a_ib_i, -c_i, -d_i, c_id_i\rangle$, *для* $i = 1, 2$.

i) $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \mod I^3$.

ii) $\varphi_1 \sim \varphi_2$.

Доказательство. Если верно первое утверждение, можно взять α, т. ч. $\varphi_1 - \alpha\varphi_2 \in I^3$, $\dim(\varphi_1 \perp -\alpha\varphi_2) = 8$, а значит $\varphi_1 - \alpha\varphi_2 \simeq \pi$, т. е. $\varphi_1 \perp -\pi \simeq \alpha\varphi_2 \perp 4H$. Тогда φ и π имеют общую подформу размерности 4. Пусть $\varphi \simeq \tau \perp \rho$, $\pi \simeq \tau \perp \tau_1$. Пусть $d = \det \tau$, тогда $\pi_F(\sqrt{d}) \simeq \tau_F(\sqrt{d}) \perp \tau_{1F}(\sqrt{d})$. Тогда $0 = c(\pi_F(\sqrt{d})) = c(\tau_F(\sqrt{d})) + c(\tau_{1F}(\sqrt{d}))$, значит $\tau_F(\sqrt{d}) \sim \tau_{1F}(\sqrt{d})$, значит $\tau \sim \tau_1$, т. е. $\pi \simeq \tau \perp -u\tau$. $\alpha\varphi_2 \simeq \rho \perp u\tau$, или же $\alpha u\varphi_2 \simeq u\rho \perp \tau$, а значит $\varphi_1 - \alpha u\varphi_2 = \rho - u\rho = 0$, по теореме Арасона–Пфистера.

Докажем первое утверждение. $\dim(\varphi_1 \perp -\alpha\varphi_2)_{an} \leq 10$ и $c(\varphi_1 - \alpha\varphi_2) = 0$, так что $\varphi_1 - \alpha\varphi_2 \in I^3$. □